M1

Des essais au modèle

Plans d'expériences — Séance 1 — 4 heures — « Pourquoi toutes les expériences ne se valent-elles pas ? »

Livret de l'étudiant — tableaux, codage, prévisions et matrices

Nom :

Équipe : Laboratoire (A ou B) :

Nous allons choisir des expériences pour comprendre un procédé, puis comparer ce que nos stratégies permettent de connaître. Les équations viendront ensuite pour écrire les raisonnements. Chaque activité comporte un exemple, un temps de recherche court et une mise en commun.

Temps	Activité
0–20 min	Enquête : proposer quatre expériences
20–40 min	Enquête : comparer les plans, puis coder
40–60 min	Enquête : prévoir et tester une hypothèse
60–105 min	Mission A : deux facteurs et interaction
105–120 min	Pause
120–155 min	Mission B : séparer les effets
155–200 min	Mission C : du tableau à la matrice du modèle
200–225 min	Mission D : répétitions et nouvelles conditions
225–240 min	Synthèse et ticket de sortie

Ce livret est utilisable sur papier ou en PDF remplissable. Pour conserver vos réponses, enregistrez une copie du PDF sur votre ordinateur. F0 et F1 servent de ressources ; leurs développements mathématiques seront repris progressivement.

Master 2 Instrumentation et sciences analytiques — Aix-Marseille Université.
Version du 10 octobre 2026.

Enquête — Comment choisir les expériences ? (0–20 min)

Un atelier cherche à comprendre l'extraction d'un pesticide. Deux réglages possibles : température entre 40 et 60 °C, durée entre 1 et 2 h. Le rendement récupéré (%) est mesuré après chaque extraction. Budget : quatre essais nouveaux.

Proposer un plan

5–15 min, groupes de 3 ou 4

Choisissez quatre conditions. Dessinez-les dans le domaine température–durée. Une répétition est autorisée si vous la justifiez. Aucune réponse n'est encore mesurée.

Essai	Température (°C)	Durée (h)	Rendement
1			à mesurer
2			à mesurer
3			à mesurer
4			à mesurer

Notre dessin, la comparaison visée et la justification du plan

Mettre en commun

15–20 min

Laboratoire : parcours **Enquête**, étape 1, modifiez les quatre conditions. Les facteurs sont les réglages choisis ; la réponse est le rendement mesuré ; le domaine fixe les conditions autorisées.

Une question à laquelle notre plan ne répondra pas

Enquête — Comparer nos plans, puis coder (20–40 min)

Comparez votre plan à celui d'une autre équipe : que permet-il de séparer, que laisse-t-il incertain ? Consignez votre décision ci-dessous. Pour comparer des facteurs d'unités différentes, donnons-leur des repères communs. Coder signifie donner un autre nom au même réglage : 40 degrés devient -1, 50 devient 0, 60 devient $+1$. La machine reste réglée en degrés. Il ne change ni les conditions physiques ni les mesures.

Niveau	Température	Code x_1	Durée	Code x_2
Bas	40 °C	-1	1 h	-1
Centre	50 °C	0	1,5 h	0
Haut	60 °C	$+1$	2 h	$+1$

Comparaison des stratégies et choix conservé

1. Donner du sens

exemple fait ensemble

Placez ces valeurs sur deux axes, avec les unités réelles au-dessus et les codes au-dessous. Que signifie $x_1 = 0$? Pourquoi $x_1 = -1$ ne signifie-t-il pas une température négative ?

Axes et explication

2. Pratiquer dans les deux sens

5 min en binôme

1. (60 °C ; 1 h) correspond à $(x_1, x_2) =$.
2. $(-1, +1)$ correspond à la température et la durée .
3. À 55 °C, $x_1 =$.
4. Pour $x_2 = -0,5$, la durée vaut .

3. Écrire la règle

après la correction

Le pas est la distance entre le centre et le niveau haut : 10 °C pour la température et 0,5 h pour la durée.

$$x = \frac{\text{valeur réelle} - \text{centre}}{\text{pas}}, \qquad \text{valeur réelle} = \text{centre} + x \times \text{pas}.$$

Vérifiez la règle avec 40 degrés, puis avec une durée de 2 heures

Avant de poursuivre : faites valider une conversion dans chaque sens.

Enquête — Une prédiction demande un modèle (40–60 min)

Nous recevons deux mesures d'archives fictives, indépendantes des cas A et B et du budget de nouveaux essais à durée fixée à 1 h : 20 % mesurés à 40 °C et 34 % à 60 °C.

1. Une première idée

3 min, réflexion puis échange

Que prévoyez-vous à 50 °C ? Expliquez avec une phrase ou un dessin.

Prévision et raisonnement

2. Faire apparaître l'hypothèse

mise en commun

Le changement de température vaut _____ degrés ; le gain mesuré vaut _____ points. Partager ces changements en deux suppose quoi sur le gain entre les deux températures ?

Notre hypothèse

3. Écrire notre règle

exemple au tableau

Une règle qui calcule une prévision à partir d'un réglage est un **modèle**. L'enseignant écrit d'abord la règle en mots, puis avec $\hat{y} = 20 + 0,7(T - 40)$. À 50 degrés : $20 + 0,7 \times 10 = 27$. Le nombre 0,7 représente le gain supposé par degré.

La règle en mots, la formule et le sens du coefficient b

4. Vérifier avec une nouvelle mesure

révélation de l'enseignant

Nouvelle mesure à 50 °C : _____ %. Écart à notre prévision : _____ points. Pour cet exemple, l'écart-type de répétabilité est d'environ un point.

Que faut-il vérifier ? Que nous apprend cet écart sur notre hypothèse ?

À retenir : une droite est une hypothèse simple que l'on peut vérifier. Deux points suffisent pour la tracer, mais pas pour vérifier qu'elle décrit le phénomène entre ces points.

Mission A — Peut-on additionner les gains ? (60–105 min)

Deux facteurs peuvent modifier le rendement d'extraction d'un pesticide : la température et la durée. Votre laboratoire doit proposer des conditions opératoires avec quatre essais au maximum.

Facteur	Niveau bas (−1)	Niveau haut (+1)
Température x_1	40 °C	60 °C
Durée x_2	1 h	2 h

Les cas A et B représentent deux laboratoires traitant des échantillons différents. Ils fournissent deux jeux de résultats. Le laboratoire numérique est l'outil du site qui permet de simuler les essais. Chaque essai occupe l'extracteur une demi-journée. L'écart-type de répétabilité est d'environ 1,5 point de rendement.

1. Choisir une première stratégie

5 min, lecture comprise

Préférez-vous trois essais depuis la base (40 °C, 1 h), en changeant un facteur à la fois, ou les quatre combinaisons ? Justifiez en une phrase.

2. Préparer avec votre fiche

7 min en groupe

Votre fiche « Trois essais : un facteur à la fois » ou « Quatre essais : toutes les combinaisons » vous donne une stratégie à examiner. Dessinez les quatre combinaisons. Entourez les points mesurés par cette stratégie. Quel résultat faudra-t-il prévoir sans l'avoir mesuré ? Préparez un avantage et une limite.

Le dessin, un avantage, une limite

3. Comparer les propositions

5 min

Échangez avec le groupe qui examine l'autre stratégie dans votre laboratoire. Quelle hypothèse permettrait d'économiser le quatrième essai ?

Notre hypothèse et une objection

Mission A — Prévoir, vérifier, expliquer

Les deux groupes ouvrent d'abord les trois premiers résultats. Gardez le quatrième volet fermé jusqu'à ce que votre prévision soit écrite et que l'enseignant vous demande de l'ouvrir.

4. Calculer une prévision

8 min, résultats et calcul

Essai	Code (x_1, x_2)	Rendement de notre laboratoire
40 °C ; 1 h	$(-1, -1)$	%
60 °C ; 1 h	$(+1, -1)$	%
40 °C ; 2 h	$(-1, +1)$	%

Calculez le gain de température à 1 h, puis celui de durée à 40 °C. Prévoyez le quatrième résultat en additionnant ces gains à la valeur de départ.

Départ + gain température + gain durée : calcul et prévision

5. Vérifier le quatrième résultat

8 min, puis échange entre laboratoires

Ouvrez le volet à 60 °C pendant 2 h. Mesure : % . Écart à la prévision : points.

Gain en passant de 40 à 60 degrés	À 1 heure	À 2 heures
Notre laboratoire		
Autre laboratoire		

Le gain est-il le même aux deux durées ? Expliquez la différence entre les laboratoires

Interaction : l'effet d'un facteur dépend du niveau de l'autre.

Mission A — Mettre en mots, puis en équation (93–105 min)

Une équation écrit de manière compacte les hypothèses que nous venons d'examiner.

6. D'abord les mots

explication guidée

Si les contributions s'ajoutent, on écrit : prévision = valeur de départ + contribution température + contribution durée.

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2.$$

Dans ce modèle, b_0 est la prévision au centre et b_1, b_2 expriment les contributions par unité codée. Si une contribution dépend de l'autre réglage, on peut ajouter un terme d'interaction :

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{12} x_1 x_2.$$

Nous construirons la colonne $x_1 x_2$ plus tard. Aucun calcul de coefficients n'est demandé maintenant.

Expliquez en une phrase pourquoi additionner deux gains peut échouer

Votre recommandation dans votre laboratoire, parmi les quatre conditions testées, et une limite de votre conclusion

Attention : le meilleur point mesuré n'est pas forcément le meilleur de tout le domaine. Une interaction faible n'est pas une preuve de validité du modèle.

Pause

105–120 min

Mission B — Peut-on séparer les effets ? (120–155 min)

Un journal contient six lots. On veut prévoir le rendement à 60 °C pendant 1 h. Température et durée ont toujours augmenté ensemble.

Lot	Température	Durée	Rendement	(x_1, x_2)
1	40	1	22,8	$(-1, -1)$
2	45	1,25	30,3	
3	50	1,5	39,5	$(0, 0)$
4	50	1,5	38,7	$(0, 0)$
5	55	1,75	48,4	
6	60	2	57,5	$(+1, +1)$

Unités : degrés Celsius, heures, pourcentages.

1. Examiner les comparaisons

5 min en binôme, puis correction

Complétez les codes des lots 2 et 5. Peut-on comparer deux températures à durée constante ? Le doublon au centre aide-t-il à séparer les effets ?

2. Simplifier ensemble

8 min au tableau

Dans le journal, les colonnes x_1 et x_2 sont identiques. Dans $\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$, remplacez x_2 par x_1.

La formule simplifiée ; ce que l'on peut connaître et ce que l'on ne peut pas séparer

Ressource facultative : laboratoire, préréglage `B-JOURNAL`, code `JOURNAL`.

Mission B — Choisir une nouvelle information

Les coefficients suivants sont fournis : il n'est pas demandé de les calculer. Les trois modèles décrivent aussi bien le journal.

Hypothèse	b_0	b_1	b_2
Tout attribuer à la température	39,53	17,5	0
Tout attribuer à la durée	39,53	0	17,5
Partager également	39,53	8,75	8,75

3. Calculer une prévision

7 min, exemple puis échange

À 60 °C pendant 1 h, $(x_1, x_2) = (+1, -1)$. Utilisez une ligne du tableau pour calculer $b_0 + b_1 - b_2$. Comparez ensuite les trois prévisions présentées par l'enseignant.

Notre calcul ; pourquoi les données du journal ne départagent pas ces modèles

4. Proposer puis vérifier

3 min de proposition ; 7 min de mise en commun

Proposez un essai où $x_1 \neq x_2$, en unités réelles. Quelle comparaison ajoute-t-il ?

Réglages et justification

Mesure révélée à 60 °C pendant 1 h : ____ %.

Le journal seul répond-il à la demande ? Que change cet essai, et que ne vérifie-t-il pas à lui seul ?

Conclusion : sous le modèle additif, l'essai découplé permet de séparer les contributions. Il ne suffit pas à vérifier toutes les hypothèses du modèle.

Mission C — Trois objets, trois masses inconnues (155–165 min)

Comment choisir les pesées pour retrouver toutes les masses ? Balance idéale tarée, sans bruit ajouté ; un exemplaire de chaque objet. Trois pesées au maximum.

Proposer puis peser

2 min de choix ; 3 min au laboratoire

En groupes de 3 ou 4, ouvrez le laboratoire, parcours **C : les trois masses inconnues**. Cochez les objets à peser ensemble. Avant chaque mesure, indiquez ce que vous pensez pouvoir déterminer. Ne révélez pas encore les équations.

Pesée	Objets présents	Information attendue	Total (g)
1			
2			
3			

Comparer avant de calculer

2 min entre équipes

Que pouvez-vous retrouver ? Une pesée différente apporte-t-elle forcément une information indépendante ? Quelle combinaison changeriez-vous ?

Notre conclusion et une stratégie différente

Passer aux équations

3 min avec le mentor

Cliquez sur « Passer aux équations et au rang ». Un 1 indique un objet présent, un 0 son absence. Chaque pesée devient une ligne ; chaque masse inconnue une colonne. Écrivez une de vos équations.

Une équation ; rang observé ; masses identifiables ou information manquante

À retenir : le nombre de pesées ne suffit pas. Il faut des équations indépendantes pour identifier les inconnues du modèle. La tare connue explique l'absence de constante ici. Dans le procédé, les colonnes représenteront des termes du modèle choisi, pas des objets.

Mission C — Construire la matrice du modèle (165–178 min)

Nous savons lire les essais et le modèle. Nous allons maintenant regrouper les calculs de prévision, sans apprendre une nouvelle règle physique.

1. Une colonne par terme

exemple guidé avec le mentor

Pour $\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$, chaque ligne de $\mathbf{X}$ contient $(1, x_1, x_2)$. La colonne de 1 multiplie b_0. Les rendements mesurés restent dans un autre tableau, le vecteur $\mathbf{y}$.

Essai	Pour b_0	Pour $b_1 x_1$	Pour $b_2 x_2$
40 °C ; 1 h	1	-1	-1
60 °C ; 1 h			
40 °C ; 2 h			
60 °C ; 2 h			

2. Appliquer des coefficients fournis

démonstration guidée ; pas de nouvelle activité chronométrée

Exemple additif d'entraînement : $b_0 = 40$, $b_1 = 8$, $b_2 = 10$. La première ligne donne $1 \times 40 - 1 \times 8 - 1 \times 10 = 22$. Calculez les trois autres prévisions.

Les trois calculs et leurs résultats

Dimensions : $\mathbf{X}$ a ____ lignes et ____ colonnes ; le vecteur des coefficients a ____ lignes et une colonne ; le vecteur des prévisions a ____ lignes et une colonne.

3. Écrire les mêmes opérations en une fois

lecture guidée

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \qquad \boldsymbol{\beta} = (b_0, b_1, b_2)^{\top}.$$

Expliquez pourquoi la première colonne contient des 1

Mission C — Retrouver la règle à partir des mesures (165–185 min)

Avant, les coefficients étaient fournis pour prévoir. Maintenant les mesures sont connues et nous cherchons les coefficients : c'est la régression.

$$\underbrace{\begin{pmatrix}23\\37\\41\\59\end{pmatrix}}_{\text{mesures } \mathbf{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix}1&-1&-1\\1&1&-1\\1&-1&1\\1&1&1\end{pmatrix}}_{\text{réglages } \mathbf{X}} \underbrace{\begin{pmatrix}b_0\\b_1\\b_2\end{pmatrix}}_{\text{coefficients cherchés}} + \boldsymbol{\varepsilon}.$$

La première ligne signifie $23 = b_0 - b_1 - b_2 + \varepsilon_1$. Chaque autre ligne décrit un autre essai. La régression cherche les coefficients qui rendent la somme des carrés des écarts aussi petite que possible.

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}, \qquad \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}, \qquad \mathbf{r} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}.$$

La première formule demande des colonnes indépendantes. Le laboratoire effectue le calcul : aucune inversion manuelle n'est demandée. Ici $\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = 4I_3$ et $\mathbf{X}^\top \mathbf{y} = (160, 32, 40)^\top$.

Au laboratoire

7 min, puis retour au livret

Ouvrez le lien du repère 28 : parcours guidé **C : écrire et estimer le modèle**. Étape 1 : écrivez $(1, -1, -1)$. Étape 2 : saisissez les quatre prévisions 22,38,42,58. Étape 3 : révélez la régression sur 23,37,41,59. Relevez les coefficients et comparez mesure et prévision pour l'essai 1. Revenez aux slides après l'étape 3 ; l'étape 4 sur le rang sera reprise à 190 min.

Coefficients trouvés ; mesure, prévision et résidu du premier essai ; somme des carrés des résidus

À retenir : un résidu est un écart observé. Même sans bruit ajouté, un modèle peut laisser des écarts parce qu'un terme manque.

Mission C — Le modèle détermine les colonnes

Avec les mêmes essais, ajouter un terme au modèle ajoute une colonne à **X**.

4. Construire l'interaction

2 min en binôme ; 3 min de correction

Complétez le produit des deux codes, ligne par ligne.

Essai	1	x_1	x_2	x_1x_2
1	1	−1	−1	
2	1	+1	−1	
3	1	−1	+1	
4	1	+1	+1	

Avec interaction, **X** a _____ lignes et _____ colonnes. Combien de coefficients faut-il déterminer ? _____.

Avec les coefficients fournis (40, 8, 10, 1), calculez la prévision de la première ligne

5. Revenir au journal de B

10 min, laboratoire et mise en commun

Le **rang** compte les colonnes indépendantes. Si deux colonnes sont identiques, on ne peut pas déterminer séparément leurs deux coefficients.

Modèle additif	Nombre de lignes	Nombre de colonnes	Rang
Journal (`C-P1`)			
Quatre combinaisons (`C-P4`)			

Pourquoi six lignes ne suffisent-elles pas dans le journal, alors que quatre combinaisons suffisent pour ce modèle ?

Laboratoire : parcours guidé C, étape 4, comparaison des deux matrices **X**. Les colonnes indépendantes permettent de déterminer les coefficients ; sinon, la formule avec l'inverse ne s'applique pas.

Mission D — Répéter ou ajouter une combinaison ? (200–225 min)

P2 contient les trois coins $(-1,-1)$, $(+1,-1)$, $(-1,+1)$. P4 ajoute le quatrième coin $(+1,+1)$. P3 répète deux fois les essais de P2 ; P5 répète deux fois ceux de P4.

1. Compter et comparer

6 min en binôme ; 4 min de correction

Plan	Total d'essais	Conditions différentes	Répétitions ?
P2			
P3			
P4			
P5			

Quel plan permet d'étudier l'interaction ? D'observer la dispersion à réglages identiques ? De faire les deux ?

2. Vérifier au laboratoire

8 min, guidé

Parcours guidé D : comparez les plans à l'étape 1, puis révélez leurs rangs à l'étape 2. À l'étape 3, refaites des extractions aux mêmes réglages pour observer la dispersion. Le mode libre conserve les préréglages `C-P2` à `C-P5`. Comparez le rang de P3 et P4. Répéter les mêmes lignes ajoute-t-il une colonne indépendante ?

Les deux rangs, et ce que les répétitions apportent réellement

3. Décider

3 min, puis 4 min de mise en commun

Vous disposez de quatre essais et voulez étudier l'interaction température–durée. Proposez les réglages et indiquez une limite de votre conclusion.

Synthèse et ticket de sortie (225–240 min)

D'abord, cinq minutes de synthèse collective : tableau d'essais, codage, modèle, matrice $\mathbf{X}$, choix des essais.

Puis cinq minutes individuelles à remettre à l'enseignant

1. Décodez $(+1, -1)$ en unités réelles, puis écrivez la ligne de $\mathbf{X}$ pour le modèle $b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$.

2. Une prévision de modèle est-elle une mesure ? Expliquez.

3. Pourquoi répéter les lots du journal ne sépare-t-il pas les contributions de température et durée ?

Une question qui me reste

Dernières cinq minutes : collecte et bilan.

À reprendre avant la séance 2

Codez $(45\ °\mathrm{C}, 2\ \mathrm{h})$; décodez $(0, -1)$. Pour chacun de ces deux essais, écrivez la ligne de $\mathbf{X}$ avec puis sans interaction. Vérifiez vos conversions avec les formules de codage de l'enquête.

Préparation